

30) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia

Supondo-se que os eventos A, B, C e D sejam coletivamente independentes, de maneira que $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,3$, $P(C) = 0,2$ e $P(D) = 0,1$ é correto afirmar que o valor da probabilidade de ocorrência do evento $A \cap B \cap C \cap D$ é igual a

- A) 0.
- B) 0,0024.
- C) 0,0128.
- D) 0,0256.
- E) 0,2500.

31) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia

Um estudo acerca da saúde mental de detentos foi efetuado em determinada penitenciária que reúne 2 mil detentos acomodados em 100 celas. O levantamento dos dados foi conduzido da seguinte forma: dez celas foram selecionadas mediante sorteio aleatório, e todos os 193 detentos encontrados nessas celas foram entrevistados por uma equipe psicossocial.

No levantamento amostral da situação hipotética apresentada, a técnica de amostragem empregada foi a

- A) aleatória simples.
- B) estratificada com alocação uniforme.
- C) estratificada com alocação proporcional.
- D) sistemática.
- E) por conglomerados.

32) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia

estrato	tamanho populacional	desvio padrão
I	50.000	5
II	80.000	4
III	120.000	3
IV	160.000	2
V	190.000	1
total	600.000	---

Suponha que uma população formada por 600 mil pessoas se encontre distribuída em cinco estratos, conforme o quadro precedente, que mostra, ainda, o desvio padrão da variável de interesse. Para a estimação da média populacional dessa variável de interesse mediante amostragem estratificada com alocação ótima de Neyman, o estrato que deve contribuir com o maior número de unidades amostrais é o

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) IV.
- E) V.

33) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Agente de Polícia

Considere que um pesquisador deseje estimar a média populacional de uma variável de interesse mediante amostragem aleatória simples com reposição. Nesse caso, para que o erro padrão da média amostral seja igual a 4% do desvio padrão populacional dessa variável de interesse, o tamanho da amostra deverá ser igual a

- A) 625.
- B) 400.
- C) 256.
- D) 25.
- E) 4.

34) Ano: 2024 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-PE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2024 - PC-PE - Escrivão de Polícia

Considerando um formulário com as variáveis nome, altura, idade, CPF e peso, julgue os itens a seguir.

- I Nesse formulário, há quatro variáveis quantitativas e uma variável qualitativa.
- II A altura e o peso são exemplos de variáveis quantitativas contínuas.
- III Idade é um exemplo de variável qualitativa ordinal.

Assinale a opção correta.

- A) Nenhum item está certo.
- B) Apenas o item II está certo.
- C) Apenas o item III está certo.
- D) Apenas os itens I e II estão certos.
- E) Apenas os itens I e III estão certos.

35) Ano: 2022 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PC-RO Prova: CESPE / CEBRASPE - 2022 - PC-RO - Agente de Polícia

Um andarilho pode chegar a determinado destino (C) partindo de uma origem A ou B. A probabilidade de ele chegar em C a partir de A é representada pela probabilidade condicional $P(C | A) = 0,3$, enquanto a probabilidade de ele chegar em C a partir de B é representada pela probabilidade condicional $P(C | B) = 0,2$.

Considerando-se a situação hipotética apresentada, e ainda que $P(A) = P(B) = 0,5$, é correto afirmar que $P(C)$ é igual a

- A) 0,25.
- B) 0,30.
- C) 1,00.
- D) 0,50.
- E) 0,75.